

Bd. 24 - Idempotente Halbgruppen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	2
2	Idempotente Halbgruppen	3
2.1	Definition	3
2.2	Beispiele	3
2.3	Morphismen	4
3	Rekonstruktion aus der Potenzhalbgruppe	6
3.1	Rechtecksbänder und Bandzerlegung	6
3.2	Transport innerhalb der Komponenten	9
3.3	Endliches Anheben auf die Grundelemente	13
3.4	Globale Bestimmtheit endlicher Bänder	15
3.5	Reichweite der Aussage	17

Kapitel 1

Einführung

Dieser Band untersucht Halbgruppen mit idempotenter Operation.

Kapitel 2

Idempotente Halbgruppen

2.1 Definition

Definition 24.2.1.1 (Begriff der idempotenten Halbgruppe).

Mengen: A, x
Axiome:
Halbgruppe: $\triangleright \text{HGr}(A, \star)$
Idempotenz: $x \in A \vdash x \star x = x$
Neues Symbol:
Idempotente Halbgruppe: $\triangleright \text{IdemHGr}(A, \star)$
 $\text{IdemHGr}(A, \star)$

Axiom 24.2.1.1 (Zugriff auf die Halbgruppe einer idempotenten Halbgruppe).

Mengen: A

$$\text{IdemHGr}(A, \star) \vdash \text{HGr}(A, \star)$$

Axiom 24.2.1.2 (Zugriff auf die Idempotenz).

Mengen: A, x

$$\text{IdemHGr}(A, \star), x \in A \vdash x \star x = x$$

2.2 Beispiele

Theorem 24.2.2.1 (Die Vereinigung bildet auf einer Potenzmenge eine idempotente Halbgruppe).

Mengen: M, X

$$\text{IdemHGr}(\mathcal{P}(M), \cup)$$

- | | | |
|---|--|----------------------------|
| 1 | $\text{KHGr}(\mathcal{P}(M), \cup)$ | <i>Th.</i> 23.2.2.2 |
| 2 | $\text{HGr}(\mathcal{P}(M), \cup)$ | <i>Ax.</i> 23.2.1.1(1) |
| 3 | $X \in \mathcal{P}(M)$ | <i>A</i> |
| 4 | $X \cup X = X$ | <i>Th.</i> 3.13.3.18 |
| 5 | $\text{IdemHGr}(\mathcal{P}(M), \cup)$ | <i>Def.</i> 24.2.1.1(2, 4) |

Nichtkommutatives Beispiel. Für eine Menge A mit mindestens zwei Elementen sei $x \star_\ell y := x$. Dann gelten $(x \star_\ell y) \star_\ell z = x = x \star_\ell (y \star_\ell z)$ und $x \star_\ell x = x$, aber im Allgemeinen $x \star_\ell y \neq y \star_\ell x$.

2.3 Morphismen

Definition 24.2.3.1 (Homomorphismus idempotenter Halbgruppen).

Mengen:	A, B
Funktionen:	$f, \star, \diamond$
Axiome:	
Quellstruktur:	$\triangleright \text{IdemHGr}(A, \star)$
Zielstruktur:	$\triangleright \text{IdemHGr}(B, \diamond)$
Halbgruppenhomomorphismus:	$\triangleright \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
Neues Symbol:	
Homomorphismus:	$\triangleright \text{IdemHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\text{IdemHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 24.2.3.1 (Quellstruktur).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{IdemHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{IdemHGr}(A, \star)$$

Axiom 24.2.3.2 (Zielstruktur).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{IdemHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{IdemHGr}(B, \diamond)$$

Axiom 24.2.3.3 (Zugriff auf den Halbgruppenhomomorphismus).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{IdemHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Definition 24.2.3.2 (Isomorphismus idempotenter Halbgruppen).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$
Axiome:
Homomorphismus: $\triangleright \text{IdemHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
Bijektivität: $\triangleright f: A \xrightarrow{\sim} B$
Neues Symbol:
Isomorphismus: $\triangleright \text{IdemHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\text{IdemHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 24.2.3.4 (Homomorphismuszugriff).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{IdemHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{IdemHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 24.2.3.5 (Bijektivitätszugriff).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{IdemHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f: A \xrightarrow{\sim} B$$

Kapitel 3

Rekonstruktion aus der Potenzhalbgruppe

In diesem Kapitel schreiben wir die Halbgruppenoperation als Juxtaposition und kürzen $\mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}$ durch $\mathcal{P}_+(S)$ ab. Für $a \in S$ steht $\Psi(a)$ stets für $\Psi(\{a\})$; diese Menge muss nicht einelementig sein. Gerade diese Unterscheidung ist wesentlich: Bei Linksnulhalbgruppen können Isomorphismen der Potenzhalbgruppen Einermengen auf größere Mengen abbilden.

Ziel ist die für die endliche Potenzhalbgruppenvermutung benötigte Richtung

$$\mathcal{P}_+(S) \cong \mathcal{P}_+(T) \implies S \cong T$$

für endliche idempotente Halbgruppen. Der Beweis folgt der Rekonstruktionssidee von Yu–Zhao–Gan, trennt aber den endlichen Kardinalitätsschritt ausdrücklich von den strukturellen Argumenten. Bis zum Hauptsatz seien die betrachteten Grundhalbgruppen nichtleer; der Hauptsatz behandelt den Leerfall vor Anwendung der Bandzerlegung gesondert.

3.1 Rechtecksbänder und Bandzerlegung

Eine idempotente Halbgruppe R heißt *Rechtecksband*, wenn

$$xyx = x \quad (x, y \in R).$$

In einem Rechtecksband gilt äquivalent $xyz = xz$. Jedes Rechtecksband besitzt eine Darstellung

$$R \cong I \times J, \quad (i, j)(k, \ell) = (i, \ell), \quad (24.1)$$

mit nichtleeren Mengen I, J . Der Fall $|J| = 1$ ist ein Linksnulband, der Fall $|I| = 1$ ein Rechtsnulband; sind beide Faktoren einelementig, so ist R trivial. Sind $|I|, |J| > 1$, nennen wir R ein *echtes Rechtecksband*.

Wir verwenden den Struktursatz für Bänder: Jede idempotente Halbgruppe besitzt eine maximale Halbverbandszerlegung

$$S = [Y; S_\alpha], \quad S = \dot{\bigcup}_{\alpha \in Y} S_\alpha, \quad (24.2)$$

wobei Y eine kommutative idempotente Halbgruppe, jedes S_α ein Rechtecksband und

$$S_\alpha S_\beta \subseteq S_{\alpha\beta} \quad (24.3)$$

ist. Die Ordnung auf Y ist durch $\beta \leq \alpha \iff \alpha\beta = \beta$ gegeben. Konkret ist (24.2) der Quotient nach der kleinsten Kongruenz, deren Quotient kommutativ ist; ihre Klassen sind genau die maximalen Rechtecksbänder. Idempotenz liefert die Idempotenz des Quotienten, und (24.3) folgt aus der Kongruenzeigenschaft. Dies ist die McLean-Zerlegung eines Bandes.

Der folgende Komponentensatz ist der strukturelle Ausgangspunkt des Rekonstruktionsbeweises. Er ist wichtig genug, um seine beiden Aussagen getrennt festzuhalten.

Komponentensatz. Seien $S = [Y; S_\alpha]$ und $T = [Z; T_\gamma]$ Bandzerlegungen und sei

$$\Psi: \mathcal{P}_+(S) \longrightarrow \mathcal{P}_+(T)$$

ein Halbgruppenisomorphismus. Dann existiert ein Halbverbandsisomorphismus $\theta: Y \rightarrow Z$ mit

$$\Psi[\mathcal{P}_+(S_\alpha)] = \mathcal{P}_+(T_{\theta(\alpha)}) \quad (24.4)$$

für jedes $\alpha \in Y$. Sind $a \in S_\alpha$, $b \in S_\beta$ und $\alpha \not\leq \beta$, so ist außerdem

$$\Psi(aba) \quad (24.5)$$

eine Einermenge.

Die Komponentenerkennung (24.4) ist Satz 3.3 und die Sandwicherkennung (24.5) ist Proposition 3.8(ii) in Gan–Zhao–Shao, *Globals of Idempotent Semigroups*, 2016. Die dort für $\alpha > \beta$ formulierte Sandwichaussage liefert (24.5) auch unter der schwächeren Voraussetzung $\alpha \not\leq \beta$: Dann ist $c = aba \in S_{\alpha\beta}$, es gilt $\alpha > \alpha\beta$ und $aca = c$, sodass die Aussage auf das Paar a, c anwendbar ist. Sie beruhen auf der maximalen Halbverbandszerlegung der Potenzhalbgruppe; insbesondere setzen sie die zu rekonstruierenden Einermengen nicht voraus. Damit entsteht kein Zirkelschluss mit dem folgenden Beweis.

Endliche echte Rechtecksbänder erkennen Einermengen. Seien $R = I \times J$ und $R' = I' \times J'$ endliche echte Rechtecksbänder und $\Phi: \mathcal{P}_+(R) \rightarrow \mathcal{P}_+(R')$ ein Isomorphismus. Dann bildet Φ jede Einermenge auf eine Einermenge ab und induziert einen Isomorphismus $R \rightarrow R'$.

Beweis. Für nichtleere $A, B \subseteq I \times J$ ergibt (24.1)

$$AB = \pi_I(A) \times \pi_J(B). \quad (24.6)$$

Definiere rein multiplikativ

$$\begin{aligned} A \equiv_R B &\iff (\forall C \in \mathcal{P}_+(R)) AC = BC, \\ A \equiv_L B &\iff (\forall C \in \mathcal{P}_+(R)) CA = CB. \end{aligned}$$

Nach (24.6) gilt

$$A \equiv_R B \iff \pi_I(A) = \pi_I(B), \quad A \equiv_L B \iff \pi_J(A) = \pi_J(B). \quad (24.7)$$

Hat $K \subseteq I$ genau k Elemente, so enthält die zu K gehörende $\equiv_R$ -Klasse genau $(2^{|J|} - 1)^k$ Mengen: Eine Menge mit erster Projektion K wird eindeutig dadurch festgelegt, dass man für jedes $i \in K$ eine nichtleere Teilmenge der i -ten Zeile wählt; umgekehrt liefert jede derartige Familie genau eine solche Menge. Weil $|J| > 1$, sind die kleinsten $\equiv_R$ -Klassen genau diejenigen mit $k = 1$. Dual sind wegen $|I| > 1$ die kleinsten $\equiv_L$ -Klassen genau diejenigen mit einelementiger J -Projektion.

Der Isomorphismus Φ erhält beide Relationen in (24.7) und die endlichen Größen ihrer Klassen. Daher besitzt A genau dann auf beiden Seiten einelementige Projektion, wenn $\Phi(A)$ diese Eigenschaft besitzt. Eine nichtleere Teilmenge von $I \times J$ mit zwei einelementigen Projektionen ist eine Einermenge. Also erhält Φ die Einermengen. Die Einschränkung von Φ auf ihnen ist bijektiv und wegen $\Phi(\{x\}\{y\}) = \Phi(\{xy\})$ multiplikativ. $\square$

Ist eine Komponente ein Links- beziehungsweise Rechtsnullband, so ist auch die durch (24.4) zugeordnete Komponente vom gleichen Typ: In ihrer Potenzhalbgruppe gilt dann $AB = A$ beziehungsweise $AB = B$, und die Gleichung für Einermengen überträgt sich auf die Grundkomponente. Eine triviale Komponente bleibt trivial, weil (24.4) eine Bijektion ihrer nichtleeren Potenzmengen liefert. Somit stimmen die vier Komponententypen unter θ überein.

3.2 Transport innerhalb der Komponenten

Von nun an seien S, T endlich, und θ und Ψ seien wie im Komponentensatz. Für eine nichtleere Teilmenge $A \subseteq S$ und $U \subseteq T$ setzen wir

$$\begin{aligned}\widehat{\Psi}(A) &:= \bigcup_{\emptyset \neq C \subseteq A} \Psi(C), \\ \widehat{\Psi^{-1}}(U) &:= \bigcup_{\emptyset \neq V \subseteq U} \Psi^{-1}(V).\end{aligned}\tag{24.8}$$

Beide Operatoren sind monoton. Ferner gelten die Inklusionen

$$\Psi(A) \subseteq \widehat{\Psi}(A), \quad A \subseteq \widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(A)),$$

sowie ihre dualen Entsprechungen.

Sandwichrechnung. Sind $a \in S_\alpha$, $b \in S_\beta$ und $\alpha \not\leq \beta$, so gilt

$$\widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(a)) \widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(b)) \widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(a)) = \{aba\},\tag{24.9}$$

$$\widehat{\Psi}\left(\widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(a))\right) \widehat{\Psi}\left(\widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(b))\right) \widehat{\Psi}\left(\widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(a))\right) = \Psi(aba).\tag{24.10}$$

Beweis. Wähle Elemente der drei Faktoren auf der linken Seite von (24.9). Nach (24.8) stammen sie aus Urbildern nichtleerer Mengen $U_1, U_2 \subseteq \Psi(a)$ und $V \subseteq \Psi(b)$. Das Produkt $U_1 V U_2$ ist nichtleer und liegt in

$$\Psi(a)\Psi(b)\Psi(a) = \Psi(aba).$$

Die rechte Seite ist nach (24.5) eine Einermenge, also gilt $U_1 V U_2 = \Psi(aba)$. Da Ψ^{-1} multiplikativ ist,

$$\Psi^{-1}(U_1)\Psi^{-1}(V)\Psi^{-1}(U_2) = \Psi^{-1}(U_1 V U_2) = \{aba\}.$$

Dies beweist (24.9), weil a, b, a selbst in den drei Faktoren liegen. Wendet man Ψ auf die in (24.9) auftretenden nichtleeren Teilmengen an und vereinigt wie in (24.8), so folgt (24.10). $\square$

Aus (24.9) folgt zunächst noch folgende Mengenform. Sind $a \in S_\alpha$, $\alpha > \beta$, $B \in \mathcal{P}_+(S_\beta)$ und A_1, A_2 nichtleere Teilmengen von $\widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(a))$, so gilt

$$A_1 B A_2 = a B a.\tag{24.10c}$$

Denn für jedes $b \in B$ ist (24.9), auf die entsprechenden Teilmengen eingeschränkt, genau $A_1 \{b\} A_2 = \{aba\}$; die Vereinigung über $b \in B$ ergibt (24.10c).

Insbesondere folgen für $\alpha > \beta$ die beiden Formen

$$\Psi(a)t\Psi(a) \text{ ist einelementig} \quad (a \in S_\alpha, t \in T_{\theta(\beta)}),\tag{24.10a}$$

und

$$s\Psi(b)s \text{ ist einelementig } (s \in T_{\theta(\alpha)}, b \in S_\beta). \quad (24.10b)$$

Für (24.10a) wähle $r \in \Psi(a)$ und setze $A_r = \Psi^{-1}(\{r\})$, $B_t = \Psi^{-1}(\{t\})$. Dann ist $A_r \subseteq \widehat{\Psi^{-1}(\Psi(a))}$, und (24.10c) liefert

$$A_r B_t A_r = a B_t a.$$

Nach Anwenden von Ψ ist daher $\Psi(a)t\Psi(a) = \{rtr\}$. Für (24.10b) wenden wir (24.10a) zunächst auf Ψ^{-1} an. Dadurch ist $\Psi^{-1}(\{s\})b\Psi^{-1}(\{s\})$ einelementig, etwa gleich $\{cbc\}$ mit $c \in \Psi^{-1}(\{s\})$. Nach Anwenden von Ψ ist $s\Psi(b)s = \Psi(cbc)$, und diese Menge ist nach (24.5) einelementig.

Für $\alpha > \beta$ definieren wir auf S_α

$$x \sigma_{\alpha,\beta} y \iff (\forall b \in S_\beta) (xb = yb \wedge bx = by), \quad (24.11)$$

und für $\gamma > \alpha$ auf S_α

$$x \kappa_{\alpha,\gamma} y \iff (\forall c \in S_\gamma) cxc = cy c. \quad (24.12)$$

Beide Relationen sind Kongruenzen. Für σ folgt dies unmittelbar daraus, dass Multiplikation mit einem Element aus S_α die Testelemente in S_β belässt. Sind nämlich $x \sigma_{\alpha,\beta} y$, $d \in S_\alpha$ und $b \in S_\beta$, so gilt

$$\begin{aligned} (dx)b &= d(xb) = d(yb) = (dy)b, & b(dx) &= (bd)x = (bd)y = b(dy), \\ (xd)b &= x(db) = y(db) = (yd)b, & b(xd) &= (bx)d = (by)d = b(yd), \end{aligned}$$

weil $bd, db \in S_\beta$. Für κ zeigt etwa

$$c(xd)c = cx(xc)dc = (cxc)dc = (cyc)dc = cy(yc)dc = c(yd)c$$

für $d \in S_\alpha$, $c \in S_\gamma$ die Verträglichkeit mit Rechtsmultiplikation; links gilt das duale Argument. Dabei wurde in der Rechteckskomponente S_α die Identität $uvw = uw$ benutzt.

Aus der Idempotenz erhält man außerdem die nützliche Charakterisierung

$$x \sigma_{\alpha,\beta} y \iff (\forall b \in S_\beta) xbx = yby. \quad (24.13)$$

Die Hinrichtung folgt aus $xbx = (xb)(bx)$. Umgekehrt liefern $xb = (xbx)b$ und $bx = b(xbx)$ die beiden Gleichungen in (24.11).

Setze

$$\sigma_\alpha = \bigcap_{\beta < \alpha} \sigma_{\alpha,\beta}, \quad \kappa_\alpha = \bigcap_{\gamma > \alpha} \kappa_{\alpha,\gamma}, \quad \rho_\alpha = \sigma_\alpha \cap \kappa_\alpha, \quad (24.14)$$

wobei ein leerer Durchschnitt die Allrelation auf S_α bedeutet. Dann ist ρ_α eine Kongruenz. Auf den Komponenten von T werden σ', κ', ρ' gleichartig definiert.

Transportlemma. Für $a, b \in S_\alpha$ gilt

$$a \rho_\alpha b \iff (\forall s, t \in \Psi(a) \cup \Psi(b)) \ s \rho'_{\theta(\alpha)} t. \quad (24.15)$$

Ist $C = a\rho_\alpha$ und $t \in \Psi(a)$, so bildet $\Psi \mathcal{P}_+(C)$ isomorph auf $\mathcal{P}_+(t\rho'_{\theta(\alpha)})$ ab. Die Vorschrift

$$\tau_\alpha(a\rho_\alpha) = t\rho'_{\theta(\alpha)} \quad (t \in \Psi(a)) \quad (24.16)$$

definiert daher einen Isomorphismus

$$\tau_\alpha: S_\alpha/\rho_\alpha \longrightarrow T_{\theta(\alpha)}/\rho'_{\theta(\alpha)}. \quad (24.17)$$

Schließlich gelten für $a \in S_\alpha$, $b \in S_\beta$:

$$\alpha, \beta > \alpha\beta: \quad \tau_\alpha(a\rho_\alpha) \tau_\beta(b\rho_\beta) = \Psi(ab), \quad (24.18)$$

$$\alpha > \beta: \quad \tau_\alpha(a\rho_\alpha) \tau_\beta(b\rho_\beta) \tau_\alpha(a\rho_\alpha) = \Psi(aba). \quad (24.19)$$

Die Produkte auf den linken Seiten sind jeweils Einermengen.

Beweis. Wir geben die Transportrechnung ausführlich an.

Sei zunächst $x \sigma_{\alpha,\beta} y$. Nach (24.13) und der Sandwichrechnung sind alle Elemente einer Menge $\Psi(x)$ untereinander $\sigma'_{\theta(\alpha),\theta(\beta)}$ -äquivalent. Für $B' \in \mathcal{P}_+(T_{\theta(\beta)})$ liegt wegen (24.4) $B = \Psi^{-1}(B')$ in $\mathcal{P}_+(S_\beta)$. Aus (24.11) folgt $xB = yB$ und $Bx = By$, also

$$\Psi(x)B' = \Psi(y)B', \quad B'\Psi(x) = B'\Psi(y).$$

Zusammen mit der bereits erhaltenen Äquivalenz innerhalb jedes Bildes zeigt dies

$$s \sigma'_{\theta(\alpha),\theta(\beta)} t \quad (s, t \in \Psi(x) \cup \Psi(y)). \quad (24.20)$$

Sei nun $x \kappa_{\alpha,\gamma} y$ und $c' \in T_{\theta(\gamma)}$. Das Urbild $A = \Psi^{-1}(\{c'\})$ liegt nach (24.4) in $\mathcal{P}_+(S_\gamma)$. Wähle $c \in A$. Wendet man (24.10a) auf den inversen Isomorphismus Ψ^{-1} an, so sind AxA und AyA Einermengen. Da sie cxc beziehungsweise cyc enthalten, liefert (24.12)

$$AxA = \{cxc\} = \{cyc\} = AyA.$$

Nach Anwenden von Ψ ist $c'\Psi(x)c' = c'\Psi(y)c'$; diese Menge ist nach (24.10b) einelementig. Folglich gilt

$$s \kappa'_{\theta(\alpha),\theta(\gamma)} t \quad (s, t \in \Psi(x) \cup \Psi(y)). \quad (24.21)$$

Wir benötigen auch die Mengenfassung dieser beiden Aussagen. Ist $D \subseteq a\sigma_{\alpha,\beta}$ nichtleer und $u \in T_{\theta(\beta)}$, so ist $B = \Psi^{-1}(\{u\}) \subseteq S_\beta$ und $B^2 = B$, denn $u^2 = u$ und Ψ^{-1} ist multiplikativ. Aus $DB = aB$ und $BD = Ba$ folgt

$$DBD = aBa.$$

Nach Anwenden von Ψ ist deshalb $\Psi(D)u\Psi(D) = \Psi(a)u\Psi(a)$. Die rechte Seite ist nach der Sandwichrechnung einelementig; (24.13) zeigt somit

$$s \sigma'_{\theta(\alpha), \theta(\beta)} t \quad (s, t \in \Psi(a) \cup \Psi(D)). \quad (24.20a)$$

Ist entsprechend $D \subseteq a\kappa_{\alpha, \gamma}$, setze $A = \Psi^{-1}(\{v\}) \subseteq S_\gamma$ für $v \in T_{\theta(\gamma)}$. Die zu (24.10a) symmetrische Aussage für den Isomorphismus Ψ^{-1} zeigt, dass AdA für jedes $d \in D \cup \{a\}$ einelementig ist. Für ein festes $c \in A$ gilt somit $AdA = \{cdc\}$. Aus (24.12) folgt $cdc = cac$, also $ADA = AaA$. Nach Anwenden von Ψ gilt $v\Psi(D)v = v\Psi(a)v$. Diese gemeinsame Menge ist nach (24.10b) einelementig; die Definition (24.12) ergibt daher

$$s \kappa'_{\theta(\alpha), \theta(\gamma)} t \quad (s, t \in \Psi(a) \cup \Psi(D)). \quad (24.21a)$$

Die Schnitte in (24.14) liefern aus (24.20)–(24.21) die Hinrichtung von (24.15). Für die Rückrichtung wähle $s \in \Psi(a)$ und setze $A_s = \Psi^{-1}(\{s\})$. Die Voraussetzung legt sowohl $\Psi(a)$ als auch $\Psi(b)$ in die $\rho'_{\theta(\alpha)}$ -Klasse von s . Wendet man (24.20a)–(24.21a) für den inversen Isomorphismus zuerst auf $\Psi(a)$ und dann auf $\Psi(b)$ an, so liegen alle Elemente von

$$A_s \cup \Psi^{-1}(\Psi(a)) = A_s \cup \{a\} \quad \text{beziehungsweise} \quad A_s \cup \Psi^{-1}(\Psi(b)) = A_s \cup \{b\}$$

jeweils in einer ρ_α -Klasse. Die nichtleere Brückenmenge A_s zeigt daher $a \rho_\alpha b$.

Damit liegt nach (24.20a)–(24.21a) für jede nichtleere Teilmenge $D \subseteq a\rho_\alpha$ das Bild $\Psi(D)$ vollständig in der Klasse $t\rho'_{\theta(\alpha)}$. Sei umgekehrt $E \subseteq t\rho'_{\theta(\alpha)}$ nichtleer und $D = \Psi^{-1}(E)$. Die mengenweisen Transportaussagen für Ψ^{-1} , einmal mit E und einmal mit $\Psi(a)$, zeigen, dass sowohl D als auch $\{a\} = \Psi^{-1}(\Psi(a))$ in derselben ρ_α -Klasse wie die nichtleere Brückenmenge $\Psi^{-1}(\{t\})$ liegen. Also ist $D \subseteq a\rho_\alpha$. Die behauptete Einschränkung von Ψ ist somit bijektiv und multiplikativ.

Die Wohldefiniertheit und Injektivität von (24.16) folgen aus (24.15). Für die Surjektivität sei $E = t\rho'_{\theta(\alpha)}$ eine beliebige Zielklasse. Wähle $a \in \Psi^{-1}(\{t\})$. Die soeben bewiesene Klassenrestriktion, nun für den inversen Isomorphismus, bildet $\mathcal{P}_+(E)$ bijektiv auf $\mathcal{P}_+(a\rho_\alpha)$ ab. Äquivalent bildet Ψ die zweite Potenzhalbgruppe auf die erste ab; insbesondere liegt $\Psi(a)$ in E , und (24.16) bildet $a\rho_\alpha$ auf E . Damit ist τ_α bijektiv. Sind $a, b \in S_\alpha$, $s \in \Psi(a)$ und $t \in \Psi(b)$, so liegt st in $\Psi(ab)$; daher

$$\tau_\alpha(a\rho_\alpha)\tau_\alpha(b\rho_\alpha) = (st)\rho'_{\theta(\alpha)} = \tau_\alpha((ab)\rho_\alpha).$$

Somit ist (24.17) ein Isomorphismus.

Für (24.18) setzen wir $\delta = \alpha\beta$. Aus $x \sigma_{\alpha, \delta} a$ und $y \sigma_{\beta, \delta} b$ folgt durch die Kette

$$\begin{aligned} xy &= (xyx)y = (xyx)b = (xy)ab \\ &= xy(ab) = xb(ab) = a(bab) = ab \end{aligned} \quad (24.22)$$

für alle $x \in a\rho_\alpha$, $y \in b\rho_\beta$; jeweils wurde (24.11) benutzt, und alle eingeklammerten Testelemente liegen in S_δ . Die beiden ρ' -Klassen auf der linken Seite von (24.18) liegen nach (24.14) in den entsprechenden σ' -Klassen. Daher gilt die Rechnung (24.22) ebenso für beliebige Vertreter dieser Zielklassen, und das linke Produkt in (24.18) kollabiert auf ein Element. Es enthält st für $s \in \Psi(a)$, $t \in \Psi(b)$, und dieses Element liegt in $\Psi(ab)$. Da auch $\Psi(ab)$ durch dieselbe Rechnung nur dieses Element enthält, folgt (24.18).

Für (24.19) seien $x \in a\rho_\alpha$ und $y \in b\rho_\beta$. Dann gilt $x \sigma_{\alpha,\beta} a$ und $y \kappa_{\beta,\alpha} b$. Mit (24.13) und (24.12) folgt

$$xyx = aya = aba. \quad (24.23)$$

Nach (24.14) liegen die entsprechenden Zielklassen in den benötigten σ' - und κ' -Klassen; daher gilt (24.23) auch für alle ihre Vertreter. Das linke Produkt von (24.19) ist somit einelementig; es enthält $sts \in \Psi(aba)$ für $s \in \Psi(a)$, $t \in \Psi(b)$. Gleichung (24.5) macht $\Psi(aba)$ selbst einelementig, und (24.19) folgt. $\square$

3.3 Endliches Anheben auf die Grundelemente

Der Quotientenisomorphismus τ_α muss nun innerhalb jeder ρ_α -Klasse zu einer Bijektion der Grundelemente angehoben werden. Bei echten Rechtecksbändern und bei trivialen Komponenten ist diese Hebung bereits kanonisch. Für echte Rechtecksbänder folgt die Einermengeneigenschaft aus dem oben bewiesenen Erkennungssatz; bei einer trivialen Komponente folgt sie unmittelbar aus (24.4), weil ihre nichtleere Potenzmenge genau ein Element besitzt. In beiden Fällen ist $\Psi(a)$ für jedes $a \in S_\alpha$ eine Einermenge, und wir setzen

$$\eta_\alpha(a) = \text{das einzige Element von } \Psi(a). \quad (24.24)$$

Die so definierte Abbildung ist ein Isomorphismus $S_\alpha \rightarrow T_{\theta(\alpha)}$. Wegen (24.16) liegt $\eta_\alpha(a)$ außerdem in der Klasse $\tau_\alpha(a\rho_\alpha)$.

Es bleiben Links- und Rechtsnullkomponenten. Für eine solche Komponente setzen wir

$$U_\alpha = \begin{cases} \bigcup_{\gamma > \alpha} \bigcup_{c \in S_\gamma} cS_\alpha, & \text{falls } S_\alpha \text{ linksnull ist,} \\ \bigcup_{\gamma > \alpha} \bigcup_{c \in S_\gamma} S_\alpha c, & \text{falls } S_\alpha \text{ rechtsnull ist.} \end{cases} \quad (24.25)$$

Für eine zugeordnete Komponente von T bezeichnet $U_{\theta(\alpha)}$ im Folgenden die durch dieselbe Vorschrift in T gebildete Menge. Ist α maximal, so ist $U_\alpha = \emptyset$. In beiden Fällen gilt auch

$$U_\alpha = \bigcup_{\gamma > \alpha} \bigcup_{c \in S_\gamma} cS_\alpha c. \quad (24.26)$$

Tatsächlich liegen cd und dc beide in S_α . Ist diese Komponente linksnull, so ist $cd = (cd)(dc) = cdc$; ist sie rechtsnull, so ist $dc = (cd)(dc) = cdc$. Dies gilt für $c \in S_\gamma$, $d \in S_\alpha$ und $\gamma > \alpha$ und beweist (24.26).

Kanonischer Teil der Hebung. Für $u \in U_\alpha$ ist $\Psi(u)$ eine Einermenge, und ihr einziges Element liegt in $U_{\theta(\alpha)}$. Die dadurch definierte Abbildung

$$U_\alpha \longrightarrow U_{\theta(\alpha)} \quad (24.27)$$

ist bijektiv.

Beweis. Nach (24.26) hat u die Form cdc mit $c \in S_\gamma$, $d \in S_\alpha$ und $\gamma > \alpha$. Die Sandwicherkennung (24.5) zeigt, dass

$$\Psi(u) = \Psi(c)\Psi(d)\Psi(c)$$

einelementig ist. Ihr Element hat die Form sts mit $s \in T_{\theta(\gamma)}$ und $t \in T_{\theta(\alpha)}$; nach (24.26) liegt es in $U_{\theta(\alpha)}$. Die gleiche Aussage für Ψ^{-1} liefert Surjektivität und zeigt zugleich, dass die beiden Zuordnungen invers sind. $\square$

Sei jetzt $C = a\rho_\alpha$ und

$$D = \tau_\alpha(C) = t\rho'_{\theta(\alpha)} \quad (t \in \Psi(a)). \quad (24.28)$$

Nach dem Transportlemma schränkt sich Ψ zu einer Bijektion $\mathcal{P}_+(C) \rightarrow \mathcal{P}_+(D)$ ein. Also sind die beiden nichtleeren Potenzmengen gleichmächtig. Weil C, D endlich sind, liefert Th. 20.3.8.15

$$|C| = |D|. \quad (24.29)$$

Aus (24.15) und (24.27) folgt außerdem, dass der kanonische Teil eine Bijektion

$$C \cap U_\alpha \longrightarrow D \cap U_{\theta(\alpha)} \quad (24.30)$$

ist: Die Inklusion folgt aus (24.15), und die umgekehrte Inklusion folgt durch dieselbe Argumentation für die inverse kanonische Abbildung. Aus (24.29) und (24.30) folgt, unter Verwendung der disjunkten Zerlegungen $C = (C \cap U_\alpha) \cup (C \setminus U_\alpha)$ und der analogen Zerlegung von D ,

$$\begin{aligned} |C \setminus U_\alpha| &= |C| - |C \cap U_\alpha| \\ &= |D| - |D \cap U_{\theta(\alpha)}| \\ &= |D \setminus U_{\theta(\alpha)}|. \end{aligned}$$

Ergänze (24.30) auf diesen Komplementen durch eine beliebige Bijektion. So entsteht eine Bijektion

$$\bar{\tau}_C: C \longrightarrow D \quad (24.31)$$

mit

$$\bar{\tau}_C(u) = \text{das einzige Element von } \Psi(u) \quad (u \in C \cap U_\alpha). \quad (24.32)$$

Da ρ_α und $\rho'_{\theta(\alpha)}$ Kongruenzen sind und die Grundelemente idempotent sind, sind C und D Unterhalbgruppen. Jede Abbildung (24.31) ist ein Isomorphismus, denn Quelle und Ziel sind beide Linksnul- beziehungsweise beide Rechtsnullhalbgruppen.

Die Menge der ρ_α -Klassen ist das Bild der endlichen Menge S_α unter der Quotientenprojektion und daher endlich. Durch endlich viele aufeinanderfolgende Wahlen wählen wir für jede Klasse genau eine solche Abbildung und vereinigen sie; wegen der paarweise disjunkten Klassen ist diese Vereinigung eine Funktion. Man erhält einen Komponentenisomorphismus

$$\eta_\alpha: S_\alpha \longrightarrow T_{\theta(\alpha)} \quad (24.33)$$

mit den beiden Verträglichkeiten

$$\eta_\alpha(a)\rho'_{\theta(\alpha)} = \tau_\alpha(a\rho_\alpha), \quad (24.34)$$

$$a \in U_\alpha \implies \eta_\alpha(a) = \text{das einzige Element von } \Psi(a). \quad (24.35)$$

Dabei gilt (24.34) auch für die zuvor kanonisch definierten Abbildungen aus (24.24). Damit sind die Abbildungen η_α für alle vier Komponententypen definiert.

3.4 Globale Bestimmtheit endlicher Bänder

Theorem 24.3.4.1 (Endliche idempotente Halbgruppen sind durch ihre Potenzhalbgruppen global bestimmt).

Mengen: A, B, X, Y
Funktionen: $f, \Psi, \star, \diamond, \star_P, \diamond_P$

$$\text{IdemHGr}(A, \star), \text{IdemHGr}(B, \diamond), \text{Finite}(A), \text{Finite}(B), \\ \text{HGrIso}(\Psi; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_P; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_P) \vdash \exists f \text{IdemHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Beweis. Wir verwenden für $(A, \star)$ und $(B, \diamond)$ die Bezeichnungen S und T . Ist $A = \emptyset$, so ist $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} = \emptyset$. Die Bijektivität von Ψ erzwingt $\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\} = \emptyset$ und damit $B = \emptyset$. Die leere Abbildung ist dann der gewünschte Isomorphismus. Ist umgekehrt $A \neq \emptyset$, so folgt aus der Bijektivität ebenso $B \neq \emptyset$.

Im verbleibenden nichtleeren Fall verwenden wir die Zerlegungen $S = [Y; S_\alpha]$ und $T = [Z; T_\gamma]$. Der Komponentensatz liefert $\theta: Y \rightarrow Z$, und die

vorangegangene Konstruktion liefert für jedes $\alpha \in Y$ einen Isomorphismus $\eta_\alpha: S_\alpha \rightarrow T_{\theta(\alpha)}$. Setze

$$\eta = \bigcup_{\alpha \in Y} \eta_\alpha. \quad (24.36)$$

Wegen der disjunkten Zerlegungen, der Bijektivität von θ und der komponentenweisen Bijektivität ist $\eta: S \rightarrow T$ bijektiv. Es bleibt die Multiplikativität.

Seien $a \in S_\alpha$ und $b \in S_\beta$.

Erster Fall: $\alpha = \beta$. Dann ist $ab \in S_\alpha$, und (24.33) ergibt

$$\eta(ab) = \eta_\alpha(ab) = \eta_\alpha(a)\eta_\alpha(b) = \eta(a)\eta(b). \quad (24.37)$$

Zweiter Fall: $\delta = \alpha\beta \notin \{\alpha, \beta\}$. Dann gilt $\alpha, \beta > \delta$ und $ab \in S_\delta$. Ist S_δ trivial oder ein echtes Rechtecksband, so folgt aus (24.24)

$$\eta(ab) = \text{das einzige Element von } \Psi(ab).$$

Ist S_δ ein Linksnullband, so gilt $ab = a(ab) \in S_\alpha S_\delta \subseteq U_\delta$; ist es ein Rechtsnullband, so gilt $ab = (ab)b \in S_\delta S_\beta \subseteq U_\delta$. In beiden Fällen liefert (24.35) dieselbe Gleichheit. Andererseits liegen $\eta(a)$ und $\eta(b)$ nach (24.34) in den beiden Klassen auf der linken Seite von (24.18). Deshalb ist

$$\eta(a)\eta(b) = \text{das einzige Element von } \Psi(ab) = \eta(ab). \quad (24.38)$$

Dritter Fall: $\alpha\beta \in \{\alpha, \beta\}$ und $\alpha \neq \beta$. Wir behandeln zunächst $\alpha = \alpha\beta < \beta$. Zunächst sei S_α trivial oder ein echtes Rechtecksband. Dann sind $\Psi(a) = \{\eta(a)\}$ und $\Psi(ab) = \{\eta(ab)\}$. Nach der Klassenbijektion des Transportlemmas existiert eine nichtleere Menge $C \subseteq b\rho_\beta$ mit $\Psi(C) = \{\eta(b)\}$. Für jedes $s \in \Psi(b)$ gilt wegen $C \subseteq b\sigma_{\beta,\alpha}$

$$\Psi(a)\Psi(C) = \Psi(a)\{s\} = \Psi(a)\Psi(b). \quad (24.39)$$

Nach (24.20a) sind $\eta(b)$, das einzige Element von $\Psi(C)$, und jedes $s \in \Psi(b)$ modulo $\sigma'_{\theta(\beta),\theta(\alpha)}$ äquivalent. Die Definition (24.11), nun in den Zielkomponenten, liefert die erste Gleichheit in (24.39); die zweite folgt, weil sie für jedes $s \in \Psi(b)$ gilt. Somit folgt

$$\eta(a)\eta(b) = \Psi(a)\Psi(C) = \Psi(ab) = \eta(ab). \quad (24.40)$$

Ist S_α linksnull, so liegt ab in S_α und

$$ab = a(ab) = a.$$

Auch $T_{\theta(\alpha)}$ ist linksnull. Mit $x = \eta(a)\eta(b) \in T_{\theta(\alpha)}$ gilt einerseits $\eta(a)x = \eta(a)$ durch die Linksnullidentität und andererseits $\eta(a)x = \eta(a)^2\eta(b) = x$. Daher

$$\eta(a)\eta(b) = \eta(a) = \eta(ab). \quad (24.41)$$

Ist S_α rechtsnull, so liegen ba, ab in S_α , und die Rechtsnullidentität ergibt

$$ab = (ba)(ab) = bab \in U_\alpha. \quad (24.42)$$

Nach (24.35) ist $\eta(ab)$ das einzige Element von $\Psi(bab)$. Im Ziel liegen $x = \eta(a)\eta(b)$ und $y = \eta(b)\eta(a)$ beide im rechten Nullband $T_{\theta(\alpha)}$. Daher ist $yx = x$, also

$$\eta(a)\eta(b) = \eta(b)\eta(a)\eta(b). \quad (24.43)$$

Wegen (24.34) liegt die rechte Seite in

$$\tau_\beta(b\rho_\beta)\tau_\alpha(a\rho_\alpha)\tau_\beta(b\rho_\beta).$$

Nach (24.19), angewandt auf $\beta > \alpha$, ist dieses Produkt genau $\Psi(bab)$. Zusammen mit (24.42)–(24.43) folgt wieder $\eta(a)\eta(b) = \eta(ab)$. Gilt stattdessen $\beta = \alpha\beta < \alpha$, so betrachten wir die Oppositionshalbgruppen S^{op} und T^{op} . Dieselbe Abbildung Ψ ist auch ein Isomorphismus ihrer Potenzhalbgruppen, denn die Multiplikation beider Potenzhalbgruppen wird zugleich umgekehrt. Dabei bleiben σ, κ, ρ und τ unverändert; Links- und Rechtsnullkomponenten tauschen ihre Rollen, und die Vorschrift (24.25) liefert dieselben Mengen U_α . Somit sind auch dieselben Abbildungen η_α zulässige Hebungen. Auf das Paar (b, a) im Oppositum ist der bereits bewiesene Unterfall anwendbar. Dort sind $b \circ a = ab$ und $\eta(b) \circ \eta(a) = \eta(a)\eta(b)$; daher folgt die gewünschte Gleichung auch in diesem Fall.

Damit ist η für alle $a, b \in S$ multiplikativ. Die bijektive Abbildung η ist also ein Halbgruppenisomorphismus. Da Quelle und Ziel idempotent sind, ist sie nach der Definition zugleich ein Isomorphismus idempotenter Halbgruppen. $\square$

3.5 Reichweite der Aussage

Bemerkung. Der Satz setzt auf beiden Seiten Idempotenz voraus. Der Beweis erkennt nicht aus $\mathcal{P}_+(S) \cong \mathcal{P}_+(T)$, dass eine zunächst beliebige Zielhalbgruppe T ebenfalls idempotent ist. Eine solche einseitige Erkennung wäre ein zusätzlicher und für die allgemeine Potenzhalbgruppenvermutung wesentlicher Schritt.

Die in Yu–Zhao–Gan, *Global determinism of idempotent semigroups*, 2018 ohne Endlichkeitsbedingung formulierte Aussage wird hier bewusst nicht übernommen. Für ein Linksnullband L_X ist $\mathcal{P}_+(L_X)$ selbst ein Linksnullband mit $2^{|X|} - 1$ Elementen. Bei unendlichen Kardinalzahlen folgt aus $2^\kappa = 2^\lambda$ in ZFC nicht $\kappa = \lambda$; entsprechende Kontinuumsfunktionen sind nach Eastons Satz mit ZFC verträglich. Im endlichen Fall schließt dagegen Th. 20.3.8.15 genau diese Lücke.